

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

ENTREGABLE N°04

TÍTULO

**VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS
PRODUCTOS EXISTENTES**

AUTORES

Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

GRUPO 1

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

AÑO
2026

1) Necesidad

La necesidad prioritaria del paciente es optimizar el equilibrio y el control postural durante la sedestación, mediante un adecuado posicionamiento en la silla de ruedas, con el objetivo de mejorar su comodidad, preservar su independencia en la movilidad y reducir el riesgo de futuras lesiones cutáneas. Debido a las alteraciones funcionales asociadas a la combinación de lesión medular T10 AIS A con hemipelvectomía derecha, acompañados de la sensibilidad en la región circundante al prolapso y antecedentes de lesiones cutáneas. Las recomendaciones para personas con lesión medular señalan que el posicionamiento debe proporcionar estabilidad pélvica y del tronco, favorecer una postura funcional y distribuir adecuadamente las presiones sobre la superficie de apoyo; además, una adecuada estabilización postural facilita actividades funcionales realizadas desde la silla de ruedas.[1][2] Asimismo, la bibliografía identifica la sedestación, la presión del contacto y el posicionamiento como factores relevantes en la prevención de lesiones por presión en personas con lesión medular, quienes presentan un riesgo elevado de estas complicaciones.[3][4] En particular, un estudio sobre presión durante la sedestación encontró que el uso de silla de ruedas manual y el antecedente de úlceras por presión se asociaban con mayor riesgo de una distribución inadecuada de las presiones, recomendando un seguimiento estrecho del posicionamiento y la prevención de lesiones.[5] Este hecho guarda relación con el caso referencial de Nakanishi et al., donde se presenta el caso clínico de un paciente con lesión medular y hemipelvectomía que presentó dificultades para mantener la sedestación debido a la asimetría pélvica; la intervención buscó redistribuir las presiones y conseguir una posición sentada más estable y confortable, permitiendo posteriormente recuperar independencia en actividades de la vida diaria.[6] Por lo tanto, mientras el paciente continúe en su proceso hacia la bipedestación, optimizar el control postural y el sistema de sedestación debe considerarse un objetivo prioritario, puesto que le permitiría aprovechar su locomoción independiente en silla de ruedas, aumentar la tolerancia y comodidad durante su uso además de contribuir a la protección de los tejidos vulnerables, sin limitar sus metas futuras como la bipedestación y la reintegración funcional.

2) Estados del Arte

Tecnología N°1: *A Seated Position-type Hip Disarticulation Prosthesis for a Patient with Double Lower Limb Function Disability* (Prótesis de desarticulación de cadera para sedestación en pacientes con discapacidad funcional bilateral de miembros inferiores). [6]

Autor: A. Nakanishi, K. Okuda, H. Yasuoka et al. (Publicado en el *Journal of UOEH* — University of Occupational and Environmental Health, Japón).

El dispositivo consiste en un corsé rígido transpélvico moldeado a medida en resina y fibra de carbono, con un bloque de relleno inferior que sustituye la masa ósea extirpada. Mecánicamente crea una base plana y simétrica bajo el torso, permitiendo que el paciente mantenga la columna recta.

Ventajas:

Innovación e Impacto Postural: Restablece pasivamente la alineación biomecánica del eje espinal sin necesidad de fijaciones externas a una silla, eliminando el colapso lateral del tronco y previniendo la escoliosis neuromuscular secundaria.

Autonomía e Interfaz de Carga: El plano inferior simétrico convierte la mitad inferior del cuerpo en un bloque rígido equilibrado. Esto optimiza el empuje de los brazos para elevaciones en bloque, protegiendo la piel desensibilizada y la cicatriz quirúrgica contra cizallamientos en el suelo.

Versatilidad de Uso: Al ser un dispositivo *wearable* (que se viste sobre el cuerpo), independiza al usuario del chasis de la silla de ruedas dentro de espacios reducidos o adaptados (camas, suelos, vehículos).

Desventajas:

Limitaciones Técnicas: No aporta propulsión mecánica propia ni asistencia activa en la elevación vertical; depende 100% de la fuerza del usuario.

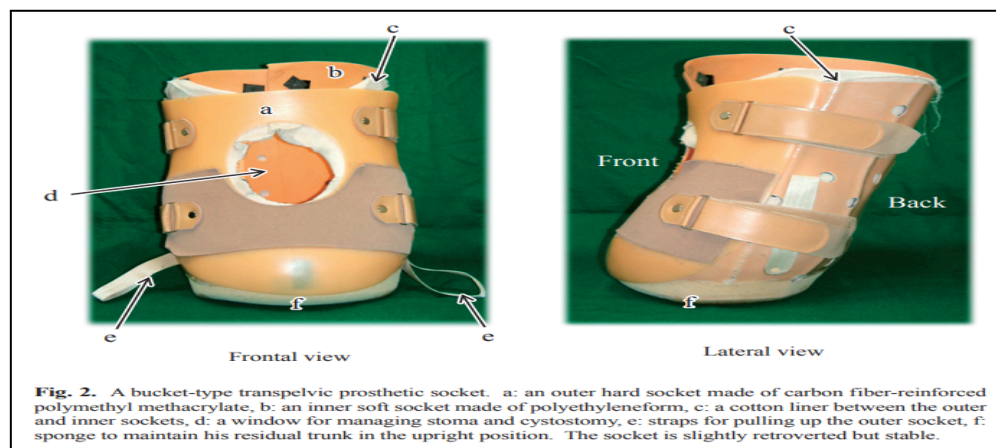
Barreras de Adopción y Confort: El encaje envuelve de forma ajustada el abdomen y la caja torácica inferior, lo que complica al usuario al momento de respirar y puede ocasionar sudoración.

Mantenimiento y Costos: Al ser una pieza ortopédica confeccionada a medida mediante moldeo/escaneo 3D y resinas rígidas, su costo de fabricación es elevado.

Reflexión Final

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo? Propondría modificar la base del corsé con un material moldeable con el fin de simular el mecanismo de los Pin Art 3D. De esa forma la base del corsé de moldería depende de la superficie.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta? La base del corsé al ser plano, únicamente puede estar en equilibrio en superficies planas, lo que limita el tipo de lugares donde el usuario puede estar únicamente con su cuerpo.



Tecnología N°2: Permobil SmartDrive MX2+ con PushTracker E3 [7]

Permobil Inc. (Suecia / EE. UU.)

Necesidad: Resuelve la fatiga del tronco, la inestabilidad postural por esfuerzo repetitivo y el riesgo de cizallamiento en la piel causado por el impulso manual en usuarios con hemipelvectomía y lesión T10.

Mecanismo: Dispositivo de asistencia de propulsión eléctrica ultra-compacto que se acopla a la parte trasera de la silla de ruedas manual. Se controla mediante una pulsera inteligente (PushTracker) que detecta los gestos de la mano para iniciar, mantener y detener el movimiento sin requerir empujes continuos en los aros.

Ventajas: Reducción del Cizallamiento y Presión: Elimina las fuerzas de fricción repetitivas sobre los tejidos vulnerables al reducir las maniobras intensas de empuje manual.

Estabilidad Postural Conservada: Previene el colapso del tronco por fatiga muscular al mantener una velocidad constante en rampas e inclinaciones.

Portabilidad y Ergonomía: Pesa solo 5.7 kg, no altera el ancho total de la silla ni interfiere en las transferencias laterales del usuario.

Compatibilidad Universal: Se adapta a casi cualquier chasis de silla de ruedas manual comercial.

Desventajas: Costo Elevado: Su precio comercial oscila entre \$6,000 y \$8,000 USD y requiere un entrenamiento motriz preciso en el muñeco/pulsera para evitar frenadas bruscas que desestabilicen el tronco del usuario.

Mantenimiento Técnico: Dependencia de baterías de litio, actualizaciones de software y sustitución de rodillos de desgaste.

Limitación en Terrenos Irregulares: Pierde tracción en superficies muy resbaladizas, húmedas o con barro.



Reflexión Final:

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo? Integraría giroscopios y sensores de inclinación de tronco directamente en la unidad central para que el motor reduzca la velocidad automáticamente si detecta que el usuario pierde el equilibrio o se inclina peligrosamente hacia el lado amputado.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta? El frenado dinámico de emergencia postural. El sistema actual requiere un gesto manual explícito para detenerse; si el usuario pierde el control del tronco o sufre un espasmo, no existe un mecanismo pasivo que detenga el vehículo inmediatamente sin riesgo de caída o vuelco.

Tecnología N°3: Prótesis Ajustable de Movimiento Lineal Dinámico. [8]

University of South Carolina & Prisma Health.

Aborda la dificultad biomecánica y el riesgo de caídas que sufren las personas amputadas de miembros inferiores durante la marcha. La prótesis incorpora un actuador con control de movimiento lineal que acorta dinámicamente la longitud total de la pierna durante la fase de balanceo (*swing phase*) para evitar el tropezón o impacto del pie con el suelo (*toe stubbing*), y se extiende nuevamente al inicio y final del balanceo para proporcionar propulsión hacia adelante y facilitar la transferencia suave del peso corporal desde la pierna opuesta.

Ventajas:

Innovación biomecánica: Mecanismo de acortamiento y extensión lineal activa integrado con sensores y un microcontrolador que imita la flexión natural de las extremidades humanas.

Adaptabilidad y versatilidad: Diseñado para adaptarse flexiblemente a múltiples niveles de amputación (transfemoral, transtibial, etc.).

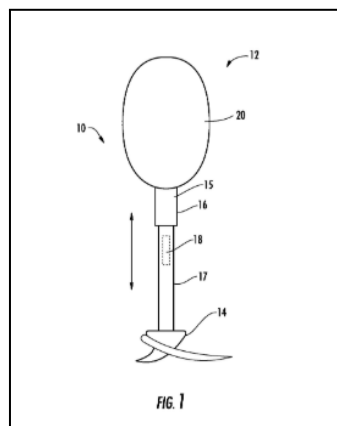
Propulsión asistida: Ayuda al usuario en la fase de despegue y apoyo, reduciendo el gasto energético de la persona al caminar.

Desventajas:

Complejidad técnica: Dependencia de actuadores electrónicos, sensores y baterías, lo que introduce puntos potenciales de fallo del sistema eléctrico o mecánico.

Costo y accesibilidad: Los componentes electromecánicos y de control activo incrementan sustancialmente el costo de fabricación y venta en comparación con prótesis pasivas o mecánicas convencionales.

Mantenimiento y peso adicional: Requiere recarga periódica de batería, calibración experta y servicio especializado; además, los actuadores y baterías añaden peso a la prótesis.



Reflexión Final:

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Optimización de peso y ergonomía: Implementar materiales de grado aeroespacial (como aleaciones avanzadas de titanio e impresión 3D de fibra de carbono ligera) para reducir sensiblemente la masa total agregada por el actuador lineal y las baterías.

Sistema de energía autónomo/regenerativo: Integrar tecnologías de recolección de energía (*energy harvesting*) que aprovechen la energía cinética generada durante la fase de apoyo para recargar parcialmente la batería en cada zancada.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Retroalimentación sensorial (Propiocepción artificial): Aunque la prótesis ajusta mecánicamente su longitud, el usuario no "siente" la posición exacta del pie en el espacio ni el tipo de superficie que pisa, dependiendo únicamente de la vista o sensaciones indirectas para ganar confianza.

Resistencia ambiental y durabilidad extrema: Los dispositivos electromecánicos activos siguen teniendo limitaciones para su uso sumergido en agua, resistencia a temperaturas extremas o ambientes con mucho polvo/arena sin degradar los componentes dinámicos del actuador lineal.

Tecnología N°4:

Permobil (división ROHO, EE. UU.). [9]

Es un sistema de sedestación a medida diseñado mediante la tecnología de flotación seca (*Dry Flotation*). Aborda la necesidad de estabilidad postural severa y prevención de daño tisular en pacientes con amputaciones complejas como la hemipelvectomía. Funciona mediante un conjunto de celdas de aire de neopreno interconectadas y configurables de forma asimétrica, lo que permite rellenar el vacío anatómico del hemicuerpo amputado para nivelar la pelvis (evitando la escoliosis paralítica) y crear recortes o ventanas de descarga con presión cero sobre zonas frágiles como prolapsos, cicatrices de injertos u ostomas.

Ventajas:

Inmersión y Nivelación Asimétrica: Permite personalizar la altura y cantidad de celdas para compensar la falta del anillo pélvico y mantener la columna alineada.

Protección Tisular Máxima: Distribuye el peso en toda la superficie de contacto y reduce las fuerzas de cizallamiento durante la propulsión de la silla de ruedas.

Ajuste Neumático Zonificado: La válvula *ISO FLO Memory Control* permite bloquear el flujo de aire por cuadrantes para fijar la postura deseada.

Ventanas de Descarga Exactas: Posibilidad de retirar celdas en puntos anatómicos sensibles para anular la presión en zonas con injertos o prolapso.

Desventajas:

Costo Elevado: Al ser un producto fabricado exclusivamente a medida, su precio es significativamente superior al de cojines convencionales.

Sensibilidad a Pinchazos e Hinchado: Requiere verificación constante de la presión interna; una fuga de aire o una mala calibración anula por completo la protección postural y tisular.

Mantenimiento Específico: El neopreno requiere higiene constante ante fugas de colostomía o fluidos para evitar la degradación del material.

Instrucción Técnica Requerida: La calibración inicial demanda personal especializado en terapia ocupacional o biomecánica para garantizar la inmersión adecuada.



Reflexión Final:

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo? Integraría una estructura híbrida inteligente de autorregulación. Sustituiría el ajuste manual por micro-sensores de presión piezorresistivos integrados en la base del cojín, conectados a una micro-bomba que ajuste de manera autónoma el volumen de aire en cada cuadrante durante la marcha, reaccionando en tiempo real a los cambios de postura sin depender del monitoreo manual del usuario.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta? La gestión térmica y la disipación del sudor en climas cálidos o jornadas prolongadas de sedestación. El neopreno, aunque impermeable y flexible, acumula calor y humedad en la interfaz piel-asiento, lo que incrementa el riesgo de maceración en bordes cicatriciales e injertos sensibles a pesar de la descarga de presión.

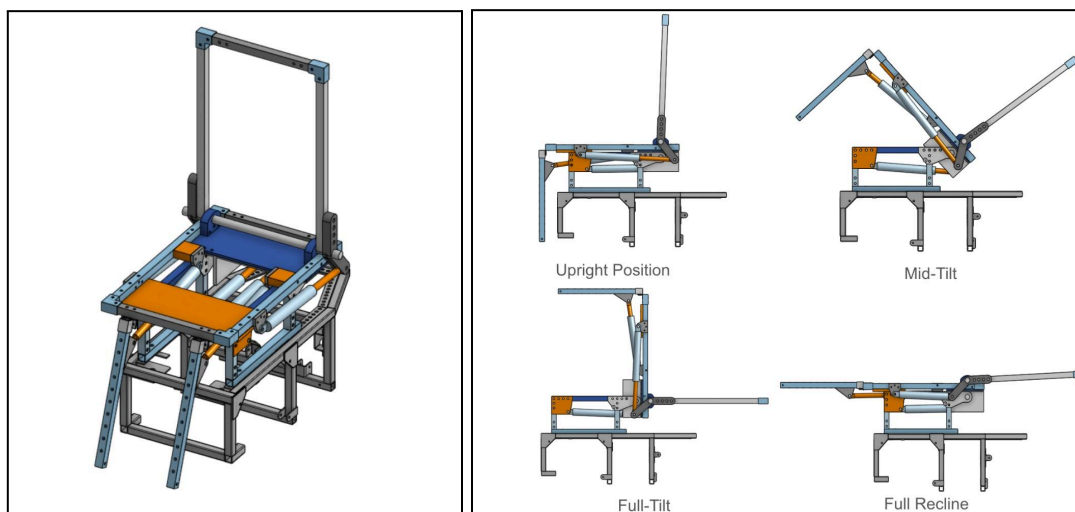
Tecnología N°5: [MOSS (Modular Open-source Seating System)] [10]

[Quiter T., Lacey M. Mobility Independence Foundation, Universidad de Rochester]

Sistema de asiento modular de código abierto con inclinación y reclinación motorizadas, diseñado para sillas de ruedas eléctricas. Aborda la necesidad de redistribuir cargas y aliviar la presión en usuarios que pasan largos periodos sentados, ofreciendo una alternativa accesible a los sistemas comerciales costosos. Utiliza componentes como Arduino UNO R3, actuadores lineales y un mecanismo de asiento expandible (de 16 a 24 pulgadas).

Ventajas: Permite ajuste y reemplazo de componentes individualmente, el mecanismo ayuda redistribuir presiones y así prevenir úlceras, al ser código abierto permite reparaciones locales sin depender de proveedores.

Desventajas: El prototipo actual está hecho principalmente de madera y conexiones impresas en 3D, por lo que aun no ha sido validado clínicamente ni probado en usuarios reales. La próxima iteración en acero requerirá pruebas de seguridad, resistencia y durabilidad. Su enfoque es principalmente mecánico y no incorpora sensores de presión ni retroalimentación en tiempo real.



Reflexión Final:

Para la mejora de este prototipo se haría necesario sensores de presión directamente en el cojín y el respaldo para monitorear en tiempo real las zonas de mayor carga. Además, añadiría un sistema de control que ajuste automáticamente la inclinación en función de los datos de presión, creando un ciclo de retroalimentación cerrado, la personalización anatómica para casos complejos como la hemipelvectomía. El asiento expandible es un avance, pero no aborda la asimetría pélvica específica. Una necesidad pendiente es un sistema de soporte pélvico ajustable que compense la pérdida de masa ósea y mantenga la alineación del tronco sin generar puntos de presión adicionales.

Tecnología N.º 6: *mPMAP — Mobile Pressure Mapping App* [11][12]

[Vos-Draper et al.; University of Minnesota, University of Texas Medical Branch y Mayo Clinic]

Descripción:

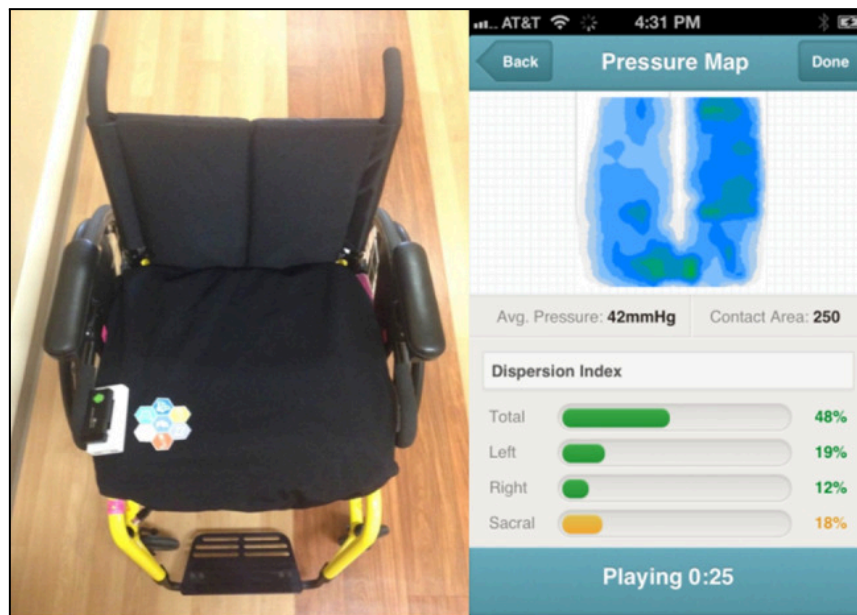
El mPMAP (Mobile Pressure Mapping App) es un sistema de mapeo de presión de la interfaz entre el usuario y el cojín de la silla de ruedas. Utiliza una matriz de sensores de presión y una aplicación móvil que proporciona retroalimentación visual en tiempo real sobre la distribución de las presiones. Su objetivo es compensar parcialmente la pérdida de sensibilidad que puede presentarse después de una lesión medular, permitiendo al usuario identificar zonas de mayor presión y realizar desplazamientos de peso para redistribuirla. El sistema fue evaluado en el estudio clínico NCT03987243, realizado en usuarios de silla de ruedas con lesión medular.

Ventajas:

Permite visualizar en tiempo real la distribución de presión y brinda retroalimentación para realizar desplazamientos de peso de forma más efectiva. Puede utilizarse en rehabilitación o en el hogar y, al integrarse con un teléfono inteligente, facilita el seguimiento de la presión durante el uso cotidiano de la silla de ruedas.

Desventajas:

Al tratarse de un estudio piloto, no permite confirmar una reducción a largo plazo de las lesiones por presión. Además, requiere sensores, hardware inalámbrico y un dispositivo móvil, y su eficacia depende de la correcta interpretación de la información por parte del usuario. No fue evaluado específicamente en personas con hemipelvectomía, por lo que sería necesaria una adaptación individual.



Reflexión Final:

Mejoraría: incorporaría detección automática de asimetrías y alertas personalizadas según las zonas de riesgo del usuario.

Necesidad pendiente: que el sistema no solo muestre la presión, sino que también oriente al usuario sobre cómo corregir su postura, especialmente considerando su hemipelvectomía y alteración de sensibilidad.

Tecnología N.º 7: Configuración de silla de ruedas con inclinación posterior y soporte lumbar [13]

[Hastings, Fanucchi y Burns; Spinal Cord Injury Service, Veterans Affairs Puget Sound Health Care System]

Descripción:

Esta investigación evaluó cómo diferentes configuraciones de una silla de ruedas pueden modificar la alineación postural de personas con lesión medular. Se compararon dos configuraciones convencionales con una configuración experimental que incorporaba inclinación posterior del asiento y un respaldo bajo colocado perpendicular al suelo. El estudio fue prospectivo y de medidas repetidas, con 14 participantes con lesión medular motora completa entre C6 y T10. Se evaluaron variables relacionadas con la alineación postural y el rango de flexión del hombro.

Ventajas:

Aborda directamente el posicionamiento y la alineación corporal, componentes fundamentales de un sistema de sedestación, y evalúa diferentes configuraciones de silla de ruedas en personas con lesión medular motora completa. Su diseño de medidas repetidas permite comparar cómo la geometría del asiento y respaldo modifica la postura, siendo relevante para analizar la estabilidad y alineación pélvica y del tronco durante actividades funcionales.

Desventajas:

El estudio contó con una muestra pequeña de 14 participantes y fue publicado en 2003, por lo que sus resultados tienen una generalización limitada y representan principalmente un antecedente experimental. Además, la configuración no fue diseñada específicamente para personas con hemipelvectomía y las modificaciones deben adaptarse a la anatomía, estabilidad, comodidad y necesidades funcionales de cada usuario. Asimismo, se

enfocó en la alineación postural y el rango de movimiento, sin evaluar directamente la prevención de lesiones por presión.

Reflexión Final:

Mejoraría: desarrollaría un sistema de sedestación modular y ajustable, capaz de adaptarse a la asimetría pélvica del paciente.

Necesidad pendiente: lograr una adaptación simultánea de estabilidad pélvica, control del tronco y distribución de presiones, en lugar de depender de configuraciones estándar.

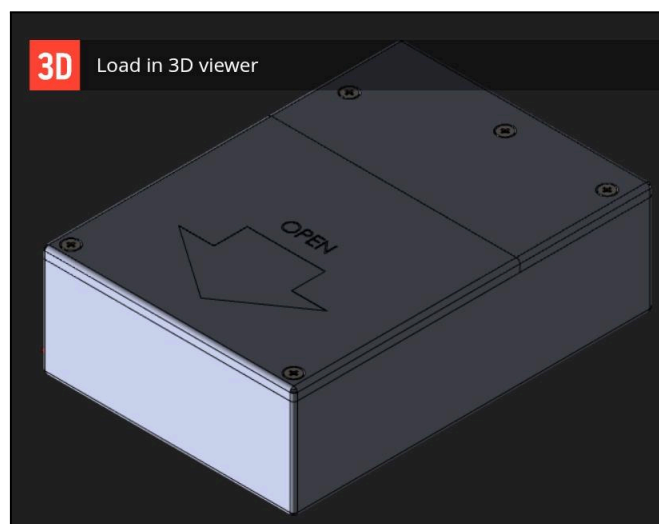
Tecnología N°8: [Buzz-UP - Wheelchair Timer][14]

[Sean Wagner, proyecto de código abierto]

Buzz-UP es un temporizador programado con Arduino que recuerda al usuario de silla de ruedas que debe realizar alivios de presión (cambios de postura) a intervalos regulares. Aborda la necesidad de monitoreo y prevención de úlceras por presión en personas con movilidad reducida, actuando como un sistema de alerta que ayuda al usuario a mantener la adherencia a las rutinas de descompresión postural que son fundamentales para proteger los tejidos vulnerables.

Ventajas: Diseño simple y de componentes de fácil acceso (Arduino nano, batería, interruptor), proyecto de código abierto con planos y código accesibles, lo cual permite su reproducción y personalización a bajo costo, también es utilizado como herramienta de entrenamiento para nuevos usuarios.

Desventajas: Dispositivo de recordatorio pasivo; no monitorea la presión real ni detecta automáticamente cuándo es necesario un cambio de postura. Depende completamente de que el usuario o cuidador actúe en respuesta a la alarma. No aborda la redistribución activa de presiones ni la compensación de asimetrías pélvicas complejas como las de una hemipelvectomía.



Reflexión Final:

Integraría el temporizador con sensores de presión reales, para que la alerta no dependa solo del tiempo, sino de la detección de puntos de sobrepresión sostenida. Esto convertiría el recordatorio pasivo en un sistema de monitoreo activo y personalizado para la asimetría del paciente, personalización de las alertas según las zonas

anatómicas específicas de riesgo (como el muñón o la región sacra en este caso) y la capacidad de registrar la frecuencia y efectividad de los alivios de presión.

Tecnología N.º 9: Ortesis pélvica o corsé protésico personalizado [15][16]

Nombre del producto: Ortesis pélvica o corsé protésico personalizado para hemipelvectomía.

Autor, empresa o institución responsable: Su diseño y confección están a cargo de equipos multidisciplinarios dedicados a la rehabilitación, protésica y ortésica, conformados por médicos especialistas, fisioterapeutas, ingenieros biomédicos y proyectistas ortoprotésicos.

Breve descripción funcional: Es un dispositivo diseñado individualmente para adaptarse a la anatomía pélvica y del tronco de una persona que ha sufrido una hemipelvectomía. Su función principal es proporcionar estabilidad, soporte y distribución adecuada de las presiones, además de servir como elemento de conexión y suspensión cuando se utiliza junto con una prótesis. En pacientes con hemipelvectomía traumática, el diseño debe considerar los cambios anatómicos producidos por la amputación. También puede incorporar modificaciones específicas para permitir el acceso y funcionamiento de dispositivos médicos, como una colostomía o cistostomía, cuando estos están presentes.

Ventajas: Una de sus principales ventajas es la personalización, ya que el dispositivo puede fabricarse considerando las características anatómicas y funcionales de cada paciente. Esto permite mejorar el contacto entre el cuerpo y la ortesis y favorecer una distribución más adecuada de las cargas. Otra ventaja es que puede contribuir al control postural, la estabilidad durante la sedestación y las transferencias, y puede integrarse con sistemas protésicos para favorecer la movilidad. Además, las tecnologías de escaneo 3D, diseño CAD e impresión 3D pueden facilitar la fabricación de dispositivos adaptados a la anatomía individual.

Desventajas: Una de las principales limitaciones es su alto grado de personalización, ya que requiere evaluación clínica, toma de medidas o escaneo, diseño especializado y fabricación individual. Esto puede aumentar el tiempo y el costo de producción. También pueden presentarse problemas de presión, incomodidad, rozamiento o lesiones cutáneas si el dispositivo no está correctamente ajustado. Por ello, requiere controles periódicos y posibles modificaciones conforme cambien las condiciones físicas del usuario.



¿Qué mejoraría en un nuevo prototipo?

Propondría desarrollar una ortesis más ligera, ventilada y modular, fabricada mediante escaneo 3D e impresión 3D. Incorporaría un sistema de ajuste regulable que permite modificar fácilmente la presión sobre diferentes zonas del cuerpo y un revestimiento interno acolchado que facilite el contacto con la piel. También sería interesante incorporar sensores de presión para identificar zonas donde exista una concentración excesiva de carga. Esta información podría utilizarse para realizar ajustes del dispositivo y mejorar la comodidad y seguridad durante su utilización.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Una necesidad importante es conseguir un equilibrio entre estabilidad, comodidad y facilidad de uso. En pacientes con hemipelvectomía, el dispositivo debe adaptarse a una anatomía compleja y, al mismo tiempo, permitir realizar actividades cotidianas como sentarse, realizar transferencias y utilizar otros dispositivos médicos.

Tecnología N.º 10: Ottobock Helix3D – Articulación de cadera protésica 7E10 [17][18][19]

Autor, empresa o institución responsable: Ottobock SE & Co. KGaA, empresa especializada en soluciones ortoprotésicas. El producto corresponde al modelo Helix3D 7E10, disponible en versiones para lado izquierdo (7E10=L) y derecho (7E10=R).

Tipo de prótesis: Articulación de cadera protésica policéntrica multiaxial para prótesis de hemipelvectomía y desarticulación de cadera. Su función es sustituir mecánicamente parte de la función de la articulación de la cadera perdida y permitir movimientos tridimensionales durante la marcha. Para una hemipelvectomía, forma parte de un sistema protésico completo que incluye un encaje o cesta pélvica personalizada, articulación de cadera, rodilla y pie protésico.

Descripción funcional: El Helix3D utiliza una estructura multiaxial que permite movimientos de flexión-extensión, abducción-aducción y rotación, buscando reproducir de manera más aproximada el movimiento tridimensional de una cadera durante la marcha. Además, incorpora un sistema combinado de resortes e hidráulica, que controla el movimiento durante las fases de apoyo y balanceo. Una característica

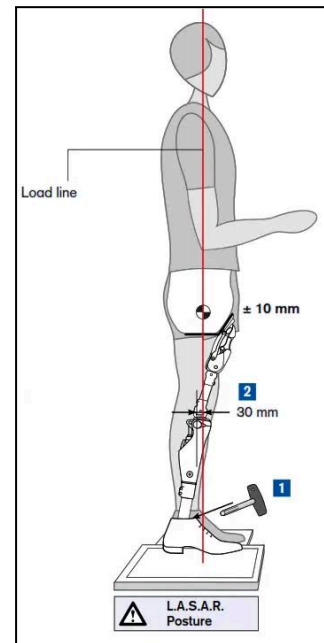
importante para este caso es que el diseño permite reducir la inclinación pélvica durante la sedestación y proporciona un amplio ángulo de flexión, lo que puede facilitar actividades como sentarse, colocarse el calzado o entrar en un automóvil.

Ventajas:

- **Movimiento tridimensional:** permite movimientos de la cadera en varios planos, buscando una marcha más simétrica.
- **Control hidráulico:** regula el movimiento durante las fases de apoyo y balanceo.
- **Reducción de la inclinación pélvica:** puede favorecer una posición más estable durante la sedestación.
- **Amplio rango de flexión:** facilita sentarse y realizar actividades cotidianas.
- **Reducción de la longitud de la pierna durante el balanceo:** está diseñada para aumentar la seguridad funcional durante la marcha.
- **Compensación de la ausencia de musculatura de la cadera:** los resortes ayudan a iniciar el balanceo de la prótesis.
- **Producto comercial real:** cuenta con documentación técnica e instrucciones de uso oficiales de Ottobock.

Desventajas y limitaciones:

- **No es una prótesis completa:** necesita integrarse con otros componentes, como el encaje pélvico, rodilla y pie.
- **Requiere adaptación individual:** la alineación y configuración deben realizarse por profesionales especializados en prótesis de alta amputación.
- **Tiene requisitos específicos de componentes:** Ottobock indica que el Helix3D está homologado para utilizarse con determinadas rodillas, como **C-Leg** y **Genium**, y componentes correspondientes.
- **Tiene un límite de peso de 100 kg.**
- **La evidencia clínica todavía es limitada.** Una revisión de la literatura sobre prótesis de hemipelvectomía y desarticulación de cadera señala que existen pocos estudios prospectivos con muestras grandes y que todavía se necesita más evidencia para determinar los efectos de los diferentes componentes protésicos.



Reflexión Final:

El Ottobock Helix3D representa una alternativa tecnológica avanzada para la rehabilitación protésica de personas con hemipelvectomía o desarticulación de cadera. Su sistema multiaxial, combinado con control hidráulico y resortes, busca mejorar la simetría de la marcha, controlar los movimientos pélvicos y facilitar determinadas actividades funcionales. Para el caso analizado, podría considerarse como una opción de rehabilitación a largo plazo orientada a recuperar movilidad mediante prótesis; sin embargo, debido a la lesión medular T10 AIS A y a las necesidades actuales de sedestación y protección de la piel, su indicación debería realizarse después de una valoración interdisciplinaria y como parte de un sistema protésico personalizado.

Tecnología N°11: Bikini Socket [20]

Empresa: Martin Bionics

Es un sistema protésico desarrollado para personas con desarticulación de cadera y hemipelvectomía. Establece una relación biomecánica más cercana con el usuario y su prótesis al aplicar estabilizadores ligeros y conformables ubicados sobre la región ilíaca. Su diseño busca reducir el volumen, peso y acumulación de calor, a su vez, permite mayor libertad de movimiento durante la sedestación y marcha.

Ventajas:

- Diseño específico para hemipelvectomía y amputaciones proximales
- Estructura más abierta y ligera a comparación de los encajes convencionales
- Permite cierta adaptación a cambios de volumen corporal
- Reporta mejoras en comodidad y reducción de problemas cutáneos

Desventajas:

- Barreras de acceso como el costo y disponibilidad debido a ser una pieza especializada
- Adaptabilidad y seguimiento sujeto a requerir personal especializado
- No proporciona un entrenamiento activo del equilibrio o del control del tronco



Reflexión Final:

Este tipo de prótesis se enfoca principalmente en estabilizar la pelvis sin embargo no tiene un enfoque asociado a la lesión medular por lo tanto no proporciona un mecanismo específico para entrenar y monitorear el control postural del tronco en sedestación. Por ello, considero importante añadir una superficie de contacto personalizable que cuente con sensores de presión para identificar las zonas que se encuentren en sobrepresión. Además de un sistema de ajuste que modifique de forma adecuada la posición de la pelvis sin influir de forma negativa a la comodidad del paciente.

Tecnología N°12: Trunk-Support-Trainer (TruST) [21][22]

Autor: V. Santamaria, T. Luna, M. Khan, y S. Agrawal, Columbia University, Estados Unidos (Publicado en el *Spinal Cord Ser Cases*).

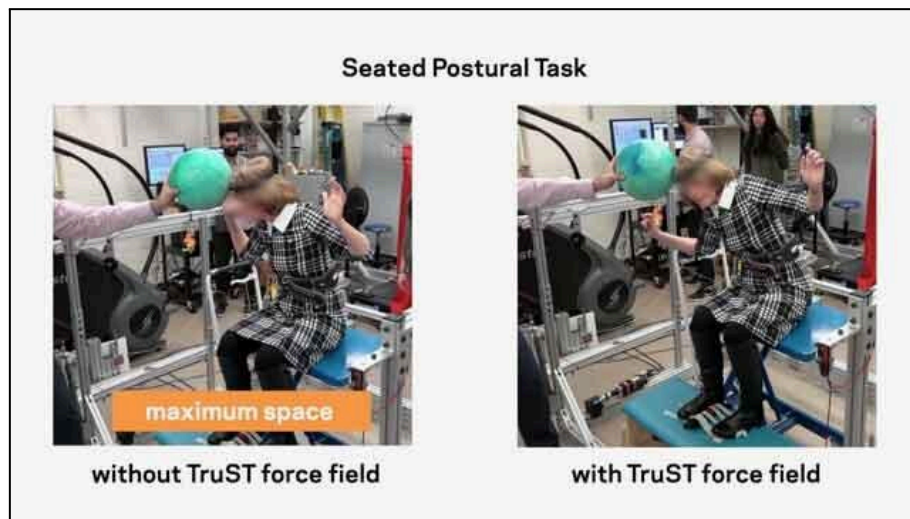
Es un sistema robótico diseñado para evaluar y entrenar el control postural del tronco durante la sedestación en las personas con lesión medular. Conformado por un cinturón conectado mediante cables motorizados que pueden aplicar fuerzas al tronco en diferentes direcciones. En consecuencia, determina los límites de estabilidad de cada usuario y proporciona asistencia cuando estos límites son superados, lo que permite realizar tareas de alcance y desplazamiento del tronco de manera progresiva.

Ventajas:

- Diseño para personas con lesión medular focalizado en control postural y equilibrio en sedestación
- Proporciona una asistencia gradual según las capacidades del usuario
- Realiza un entrenamiento activo para mejorar el control del tronco

Desventajas:

- Requiere una infraestructura especializada
- Evaluado solo en espacios de investigación y rehabilitación especializada
- Sus componentes electrónicos y el sistema de control resultan en un costo elevado



Reflexión Final:

Este tipo de tecnología no cubre en su totalidad la necesidad puesto que no considera la alteración anatómica que padece un paciente por la hemipelvectomía, a su vez, carece de algún control o seguimiento para la distribución de presiones o la comodidad en la zona pélvica. Por ello, considero ideal elaborar una versión más accesible y adaptarla a la fisonomía de nuestro paciente, por ejemplo incluiría un cojín o soporte pélvico para compensar la asimetría corporal. Por otro lado, la manera de brindar asistencia la modificaría por retroalimentación visual o auditiva que indique cambios en la postura por temas de presión.

3) Bibliografía

- [1] «Preservation of Upper Limb Function Following Spinal Cord Injury», *J Spinal Cord Med*, vol. 28, n.º 5, pp. 434-470, 2005, doi: [10.1080/10790268.2005.11753844](https://doi.org/10.1080/10790268.2005.11753844).
- [2] L. J. Gould *et al.*, «WHS Guidelines for the Treatment of Pressure Ulcers – 2023 update», *Wound Repair Regen*, vol. 32, n.º 1, pp. 6-33, 2024, doi: [10.1111/wrr.13130](https://doi.org/10.1111/wrr.13130).
- [3] S. L. Groah, M. Schladen, C. G. Pineda, y C.-H. J. Hsieh, «Prevention of Pressure Ulcers Among People With Spinal Cord Injury: A Systematic Review», *PM R*, vol. 7, n.º 6, pp. 613-636, jun. 2015, doi: [10.1016/j.pmrj.2014.11.014](https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2014.11.014).
- [4] T. L. Vos-Draper y M. M. B. Morrow, «Seating-Related Pressure Injury Prevention in Spinal Cord Injury: A Review of Compensatory Technologies to Improve In-Seat Movement Behavior», *Curr Phys Med Rehabil Rep*, vol. 4, n.º 4, pp. 320-328, dic. 2016, doi: [10.1007/s40141-016-0140-7](https://doi.org/10.1007/s40141-016-0140-7).
- [5] T. Taule *et al.*, «Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury», *Spinal Cord*, vol. 51, n.º 4, pp. 273-277, abr. 2013, doi: [10.1038/sc.2012.163](https://doi.org/10.1038/sc.2012.163).
- [6] Y. Nakanishi, T. Watanabe, A. Ikeda, F. Wada, y K. Hachisuka, «Stabilizing transpelvic prosthetic socket for a patient with spinal cord injury sustaining right partial hemipelvectomy and left hip disarticulation», *J UOEH*, vol. 34, n.º 2, pp. 175-182, jun. 2012, doi: [10.7888/juoeh.34.175](https://doi.org/10.7888/juoeh.34.175).

- [7] Permobil. SmartDrive MX2+ with PushTracker E3: Power assist for manual wheelchairs [Internet]. Timra (Sweden): Permobil Inc.; 2024 [citado el 15 de sep de 2026]. Disponible en: <https://www.permobil.com/en-us/products/power-assist/smartdrive-mx2plus>
- [8] A. R. Hippensteal, "Dynamic linear adjustable prosthetic," U.S. Patent 10 898 350 B2, Jan. 26, 2021. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058763564/publication/US10898350B2?q=pn%3DUS10898350B2>.
- [9] Permobil Inc., *ROHO Custom Seating System: Technical and Clinical Application Guide*, Lebanon, TN, USA: Permobil, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.permobil.com/en-us/products/seating-and-positioning/roho-custom-cushions>
- [10] Quiter T., Lacey M. Mobility Independence Foundation, Universidad de Rochester <https://www.hajim.rochester.edu/senior-design-day/moss-modular-open-source-seating-system/>
- [11] T. L. Vos-Draper, M. M. B. Morrow, J. E. Ferguson, and V. G. Mathiowetz, "Effects of Real-Time Pressure Map Feedback on Confidence in Pressure Management in Wheelchair Users With Spinal Cord Injury: Pilot Intervention Study," *JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies*, vol. 10, p. e49813, Oct. 2023, doi: 10.2196/49813. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37824188/>
- [12] ClinicalTrials.gov, "Mobile and Remote Monitoring of Seating Pressure for Wheelchair Users With SCI," NCT03987243, Mayo Clinic. <https://clinicaltrials.gov/study/NCT03987243>
- [13] J. D. Hastings, E. R. Fanucchi, and S. P. Burns, "Wheelchair configuration and postural alignment in persons with spinal cord injury," *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, vol. 84, no. 4, pp. 528–534, Apr. 2003, doi: 10.1053/apmr.2003.50036. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12690591/>
- [14] Wagner, S. Buzz - UP - Wheelchair Timer <https://grabcad.com/library/buzz-up-wheelchair-timer-1>
- [15] Steeper Group, *Prosthetic Best Practice Guidelines*, Steeper Group, s. f. [En línea]. Disponible en: <https://www.steepergroup.com/SteeperGroup/media/SteeperGroupMedia/Additional%20Downloads/Steeper-Prosthetic-Best-Practice-Guidelines.pdf>. [Accedido: 15-sep-2026]. [pmc.ncbi.nlm.nih](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37824188/)
- [16] Gholizadeh, H., Baddour, N., Botros, M., Brannen, K., Golshan, F., & Lemaire, E. D. (2021). *Hip disarticulation and hemipelvectomy prostheses: A review of the literature*. *Prosthetics and Orthotics International*, 45(5), 434–439. DOI: 10.1097/PXR.0000000000000029.
- [17] E. Gailledrat *et al.*, "Does the new Helix 3D hip joint improve walking of hip disarticulated amputees?," *Annals of Physical and Rehabilitation Medicine*, vol. 56, no. 5, pp. 411–418, 2013, doi: 10.1016/j.rehab.2013.05.001.
- [18] M. Bellmann *et al.*, "Biomechanical differences between two exoprosthetic hip joint systems during level walking," *Prosthetics and Orthotics International*, vol. 34, no. 4, pp. 449–460, 2010, doi: 10.3109/03093646.2010.495965.

- [19] M. T. Houdek, M. E. Kralovec, and K. L. Andrews, “Hemipelvectomy: high-level amputation surgery and prosthetic rehabilitation,” *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, vol. 93, no. 7, pp. 600–608, 2014, doi: 10.1097/PHM.000000000000068.
- [20] «Hip Disarticulation and Hemipelvectomy Bikini Socket™ — Martin Bionics», <https://martinbionics.com/>. Accedido: 14 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://martinbionics.com/hip-disarticulation-bikini-socket/>
- [21] V. Santamaria, T. Luna, M. Khan, y S. Agrawal, «The robotic Trunk-Support-Trainer (TruST) to measure and increase postural workspace during sitting in people with spinal cord injury», *Spinal Cord Ser Cases*, vol. 6, p. 1, ene. 2020, doi: [10.1038/s41394-019-0245-1](https://doi.org/10.1038/s41394-019-0245-1).
- [22] V. Santamaria, X. Ai, y S. K. Agrawal, «A motor learning-based postural intervention with a robotic trunk support trainer to improve functional sitting in spinal cord injury: case report», *Spinal Cord Ser Cases*, vol. 8, p. 88, nov. 2022, doi: [10.1038/s41394-022-00554-2](https://doi.org/10.1038/s41394-022-00554-2).